

TB Pitch Shifter

DETALJERAD ANVÄNDARMANUAL

En fokuserad realtidsprocessor med oberoende Pitch och Formant rörelse, fast latens, justerad bypass och mono/stereodrift.



Katalogversion: 1.0.0

Dokumentationsupplaga: 2026-08-04

Värdsynliga slutpunkter dokumenterade: 4

1. Produktens syfte

En fokuserad realtidsprocessor med oberoende Pitch och Formant rörelse, fast latens, justerad bypass och mono/stereodrift.

Uppspelningshastigheten ändrar tonhöjd, varaktighet och uppfattad källstorlek. TB Pitch Shifter flyttar övertonsmellanrum över fyra oktaver medan formanter kan röra sig oberoende, vilket tillåter oktavändringar, röststorlekstransformationer och designade tonala skiftningar utan att ändra klippets varaktighet.

Vilket resultat det skapar

- Pitch skift från -24 till +24 halvtoner
- Oberoende formantskifte från -12 till +12 halvtoner
- Automatisk mono- eller stereotransformation
- Justerad bypass och repeterbar sessionsåterkallelse

Signalflöde

Input -> FFT analys -> harmonisk tonhöjd remap -> oberoende formant-envelope remap -> invers transform -> latensjusterad utgång

2. Komplettektionsguide

Pitch

Flyttar musiknoten och harmoniska mellanrum i halvtoner. Positiva värden höjer tonhöjden; negativa värden sänker den.

Formant

Rör sig uppfattad resonansstorlek oberoende. Negativa värden låter i allmänhet större/mörkare; positiva värden mindre/ljusare.

Oberoende drift

Ställ en kontroll på noll för att bara ändra den andra. Länka dem manuellt endast när ett konventionellt hastighetsliknande storleksförhållande önskas.

Program

Init, Octave Up, Octave Down, Female to Male och Male to Female ger direkta startpunkter.

Latens och automatisering

FFT bearbetning använder fast rapporterad latens. Automatisering utjämnas, men mycket snabba stora hopp kan avsiktligt avslöja spektrala övergångar.

3. Snabbstart

1. Börja med båda kontrollerna på noll.
2. Ställ in Pitch för önskat musikintervall.
3. Justera Formant för att återställa naturlig storlek eller skapa en avsiktlig karaktär.

4. Jämför med justerad bypass.
5. Automatisera i musikaliskt meningsfulla övergångar och lämna utrymme för rekonstruerade toppar.

4. Praktiska arbetsflöden

Naturlig oktavdubbel

1. Ställ in Pitch till +12 eller -12.
2. Flytta Formant något i motsatt riktning om källan låter för liten eller för stor.
3. Blanda på ett parallellt spår om den torra tonen måste finnas kvar.

Förväntat resultat: Ett stabilt oktavlager skapas utan att ändra klippets varaktighet.

Character transformation

1. Lämna Pitch nära noll.
2. Flytta Formant starkt positivt eller negativt.
3. Lägg till nedströms EQ först efter att tecknet har etablerats.

Förväntat resultat: Uppfattad källstorlek ändras medan musiknoten förblir centrerad.

5. Automatisering, förstärkning och användning av sessioner

- Automatisera endast kontroller som tjänar en tydlig musikalisk övergång. Fast rörelse av frekvens, tid, tonhöjd, läge, översampling eller algoritmvaljare kan avsiktligt skapa artefakter eller kräva en värdsäker övergång.
- Matcha upplevd ljudstyrka innan du bedömer kvalitet. En högre inställning kommer ofta att verka bättre även när bearbetningsbeslutet inte är bättre.
- Använd plugin-bypass-slutpunkten för jämförelse och bevara en obearbetad källa eller tidigare projektversion.
- Fabriksprogram är utgångspunkter. Att ladda ett program ändrar flera parametrar; spara en ny DAW förinställning efter att ha anpassat den till källan.
- Parameterbilagan hämtas från det installerade värdkontraktet VST3. Den listar alla värdsynliga slutpunkter, dess visade intervall/alternativ, standard, automatiseringsstatus och identifierare.

6. Begränsningar, försiktighetsåtgärder och felsökning

- Tätt polyfoni och transienter kan skapa spektral utsmetning.
- Extrema skiftningar kan exponera fas- eller formantartefakter.
- Fast latens bör kompenseras av värden.
- Ingen hörbar ändring: bekräfta att plug-in och relevant underblock är aktiverade, Mix/Amount har inte ett neutralt värde och källan innehåller energi i den bearbetade regionen.
- Öväntad nivå: återställ in-, ut-, sändnings-, återkopplings- och parallellmix-kontroller till konservativa värden, bygg sedan om inställningen ett block i taget.
- Automatisering matchar inte panelen: ladda om projektet, bekräfta att DAW adresserar den aktuella plugin-versionen och kontrollera om ett fabriksprogram eller en stat återkallar utbytt värden.

- Clicks eller övergångar: undvik omedelbara samplingar av algoritm-, tid-, tonhöjds-, läges- eller översamlingsväljare om inte ljudet är avsiktligt.

7. Fyll i värdparameterreferensen

Den här bilagan innehåller alla 4 parametrar som exponeras av den nuvarande installerade VST3 för en värd. Upprepade EQ-bandslutpunkter listas avsiktligt i stället för att kollapsa. Diskreta optioner skrivs ut i sin helhet när värdkontraktet avslöjar dem.

Parameter	Räckvidd / alternativ	Standard	Värdstatus	Funktion
Bypass VST3 ID 773352680	Off, On	Off	Automatisk; Bypass	Stänger av eller aktiverar hela plugin-bearbetningsvägen genom den värdsynliga bypass-ändpunkten.
Formant VST3 ID 1470039715	-12.00 st to +12.00 st	0.00 st	Automatisk	Flyttar tonhöjd, frekvensstruktur eller upplevd resonansstorlek för den namngivna processen.
Pitch VST3 ID 106677056	-24.00 st to +24.00 st	0.00 st	Automatisk	Flyttar tonhöjd, frekvensstruktur eller upplevd resonansstorlek för den namngivna processen.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Octave Up, Octave Down, Female to Male, Male to Female	Init	Automatisk	Väljer ett fabriksprogram. Att ladda ett program hämtar en samordnad uppsättning plug-in parametrar.

Dokumentationsunderlag

Utarbetad från den aktuella offentliga katalogen, aktuella lokala produktöversikter och implementeringsnoteringar där sådana finns, befintliga engelska manualer där sådana finns och en direkt genomsökning av det installerade värdkontraktet VST3. Intern implementeringsdetaljer som inte är vända mot användaren är avsiktligt uteslutna; alla användarvänliga funktioner och värdsynliga kontroller är dokumenterade.